TÀI LIỆU GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

DẠNG TOÁN [T01]: Nhận biết vectơ trong không gian: định nghĩa, phương, hướng, độ dài

(Mức độ: Nhận biết - Thiết kế sư phạm cho học sinh mất gốc)

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỐT LÕI (Dành cho học sinh mất gốc)

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, kí hiệu $\overrightarrow{AB}$ (A là điểm đầu, B là điểm cuối). Độ dài vectơ $|\overrightarrow{AB}|$ chính là độ dài đoạn thẳng AB.
- Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Nếu cùng phương, chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau (kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.
- **Công thức then chốt:** Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng … và có … bằng nhau.

> 💡 **Khẩu quyết cốt lõi:** MẸO NHÌN HÌNH: Để tìm vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$, em hãy tìm một đoạn thẳng khác song song với AB, có độ dài bằng AB và phải vẽ mũi tên CÙNG CHIỀU với $\overrightarrow{AB}$.

II. CÁC BIẾN THỂ BÀI TOÁN THỰC CHIẾN (Bộ khung hành động & Rèn luyện)

[V1] Đếm số vectơ tạo từ các đỉnh của hình chóp, tứ diện

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài cho một hình chóp hoặc tứ diện và yêu cầu đếm số vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Xác định tổng số đỉnh của hình (ví dụ: tứ diện có 4 đỉnh, hình chóp tứ giác có 5 đỉnh).
- Bước 2: MẸO ĐẾM NHANH: Số vectơ tạo thành từ n đỉnh (khác vectơ $\vec{0}$) bằng $n \times (n-1)$. (Vì mỗi đỉnh có thể nối với $n-1$ đỉnh còn lại để tạo thành vectơ).
- Bước 3: Bấm máy tính: Nhập $n \times (n-1)$ và bấm dấu '=' để ra kết quả.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Thấy đếm số vectơ từ n đỉnh: Bấm ngay $n \times (n-1)$ là xong.

Ví dụ minh họa (Trích từ Hoạt động SGK)

Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Tứ diện $ABCD$ có 4 đỉnh là A, B, C, D nên $n = 4$.nBước 2: Áp dụng mẹo đếm nhanh, số vectơ là $4 \times (4-1)$.nBước 3: Bấm máy tính $4 \times 3 = 12$. Vậy có 12 vectơ thỏa mãn.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V1 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 1.1. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của hình chóp?

→ **Lời giải:** Hình chóp $S.ABCD$ có 5 đỉnh (S, A, B, C, D). Số vectơ là $5 \times (5-1) = 5 \times 4 = 20$.
Đáp án: 20

Bài Bài 1.2. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của hình lăng trụ?

→ **Lời giải:** Hình lăng trụ tam giác có 6 đỉnh. Số vectơ là $6 \times (6-1) = 6 \times 5 = 30$.
Đáp án: 30

[V2] Xác định phương, hướng, vectơ bằng nhau trong hình hộp, lăng trụ

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài cho hình hộp hoặc lăng trụ và hỏi vectơ nào bằng vectơ đã cho, hoặc nhận xét về phương/hướng của hai vectơ.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Xác định rõ điểm đầu và điểm cuối của vectơ trong đề bài (ví dụ $\overrightarrow{AB}$).
- Bước 2: Tìm các cạnh của hình song song với đoạn thẳng AB (dựa vào tính chất hình bình hành của các mặt bên).
- Bước 3: MẸO LOẠI TRỪ: Trên các cạnh song song tìm được, chỉ chọn vectơ có mũi tên vẽ CÙNG CHIỀU với vectơ ban đầu. Nếu ngược chiều thì đó là vectơ đối, không phải vectơ bằng.
- Bước 4: Kiểm tra lại độ dài: hai đoạn thẳng đó phải bằng nhau (thường là các cạnh tương ứng của hình hộp/lăng trụ).

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Vectơ bằng nhau phải hội đủ 2 điều kiện: CÙNG HƯỚNG và CÙNG ĐỘ DÀI. Thấy ngược chiều là loại ngay.

Ví dụ minh họa (Trích từ Luyện tập SGK)

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?nA. $\overrightarrow{D'C'}$ nB. $\overrightarrow{BA}$ nC. $\overrightarrow{CD}$ nD. $\overrightarrow{B'A'}$

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Vectơ cần tìm bằng $\overrightarrow{AB}$ .nBước 2: Trong hình hộp, cạnh $D'C'$ song song và bằng cạnh AB .nBước 3: Xét chiều mũi tên: $\overrightarrow{AB}$ hướng từ trái sang phải. $\overrightarrow{D'C'}$ cũng hướng từ trái sang phải. Vậy chúng cùng hướng và cùng độ dài.nBước 4: Loại B ($\overrightarrow{BA}$ ngược chiều), loại C ($\overrightarrow{CD}$ ngược chiều), loại D ($\overrightarrow{B'A'}$ ngược chiều). Chọn A.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V2 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 2.1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Trong ba vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$?

→ **Lời giải:** Vectơ $\overrightarrow{AA'}$ hướng từ dưới lên trên. Trong các vectơ đã cho, $\overrightarrow{CC'}$ có cùng độ dài và cùng hướng từ dưới lên trên. Vậy $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'}$.
Đáp án: $\overrightarrow{CC'}$

Bài Bài 2.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?nA. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{C'D'}$ nB. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$ nC. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ nD. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B'A'}$

→ **Lời giải:** Trong hình hộp, AB song song và bằng $D'C'$. Chiều của $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ cùng hướng. Do đó $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$. Chọn B.
Đáp án: B

[V3] So sánh độ dài các vectơ trong hình lập phương, hình hộp

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài yêu cầu so sánh độ dài của các vectơ hoặc khẳng định hai vectơ có độ dài bằng nhau, thường trong hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Nhớ lại định nghĩa: Độ dài vectơ $|\overrightarrow{AB}|$ chính là độ dài đoạn thẳng AB .
- Bước 2: Xác định đoạn thẳng tương ứng với từng vectơ trong đề bài.
- Bước 3: MẸO SO SÁNH: Nếu hai đoạn thẳng là cạnh của cùng một hình vuông/hình chữ nhật thì bằng nhau. Nếu là đường chéo của các hình vuông/hình chữ nhật có kích thước bằng nhau thì cũng bằng nhau.
- Bước 4: Kết luận đúng/sai dựa trên việc so sánh độ dài các đoạn thẳng vừa xác định.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Độ dài vectơ chính là độ dài đoạn thẳng nối điểm đầu và điểm cuối. Cứ quy về so sánh các đoạn thẳng hình học thông thường.

Ví dụ minh họa (Trích từ Luyện tập SGK)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AD'}$, hai vectơ nào có cùng độ dài?

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Độ dài $|\overrightarrow{AC}|$ là độ dài đoạn AC (đường chéo hình vuông $ABCD$).nBước 2: Độ dài $|\overrightarrow{AD}|$ là độ dài cạnh AD .nBước 3: Độ dài $|\overrightarrow{AD'}|$ là độ dài đoạn AD' (đường chéo hình vuông $ADD'A'$).nBước 4: Vì $ABCD$ và $ADD'A'$ là hai hình vuông có cạnh bằng nhau nên hai đường chéo AC và AD' bằng nhau. Vậy $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AD'}|$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V3 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 3.1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?nA. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$ nB. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$ nC. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{A'C'}|$ nD. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD'}|$

→ **Lời giải:** $|\overrightarrow{AB}|$ là độ dài cạnh hình lập phương. $|\overrightarrow{CD}|$ cũng là độ dài cạnh hình lập phương. Do đó $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$. Các đáp án khác đều so sánh cạnh với đường chéo nên sai. Chọn B.
Đáp án: B

Bài Bài 3.2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, AA' = 4$. Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BD'}$.

→ **Lời giải:** $|\overrightarrow{BB'}| = BB' = AA' = 4$. $|\overrightarrow{BD}|$ là đường chéo hình chữ nhật $ABCD$: $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$. $|\overrightarrow{BD'}|$ là đường chéo hình hộp: $BD' = \sqrt{BD^2 + DD'^2} = \sqrt{13 + 4^2} = \sqrt{29}$.
Đáp án: $|\overrightarrow{BB'}| = 4; |\overrightarrow{BD}| = \sqrt{13}; |\overrightarrow{BD'}| = \sqrt{29}$

III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 1.1	Đếm số đỉnh $n = 5$, áp dụng công thức $n(n-1)$.	20
Bài 1.2	Đếm số đỉnh $n = 6$, áp dụng công thức $n(n-1)$.	30
Bài 2.1	Tìm vectơ cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{AA'}$.	$\overrightarrow{CC'}$
Bài 2.2	Xét hình hộp, tìm cạnh song song và cùng chiều với $\overrightarrow{AB}$.	B
Bài 3.1	So sánh độ dài các đoạn thẳng tương ứng, AB và CD là cạnh hình lập phương.	B
Bài 3.2	Áp dụng định lý Pythagore cho các tam giác vuông để tính độ dài đoạn thẳng.	$\lvert \overrightarrow{BB'} \rvert = 4; \lvert \overrightarrow{BD} \rvert = \sqrt{13}; \lvert \overrightarrow{BD'} \rvert = \sqrt{29}$